

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Projekt zakłada opracowanie zintegrowanej platformy, która umożliwi: 1. Łatwe zgłaszanie objawów: Użytkownicy będą mogli przesyłać informacje o swoich objawach za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu obsługiwane go za pomocą języka naturalnego. Umożliwi to szybkie przeprowadzenie wstępnej oceny medycznej bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z placówkami zdrowia, co zredukuje obciążenie systemu opieki zdrowotnej. 2. Gromadzenie i analiza danych zdrowotnych: Dane zebrane od użytkowników będą przechowywane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwoli na identyfikację oraz śledzenie wzorców zachorowań w różnych lokalizacjach. 3. Wsparcie dla służb zdrowia: System zapewni cenne informacje instytucjom medycznym i badaczom, umożliwiając monitorowanie sytuacji epidemiologicznej oraz wspieranie decyzji dotyczących zarządzania zdrowiem publicznym. 4. Informacje zwrotne i rekomendacje: Użytkownicy otrzymają rekomendacje dotyczące dalszych kroków, np. czy powinni skonsultować się ze specjalistą, oraz informacje na temat lokalnych placówek medycznych. Dzięki temu rozwijaniu możliwe jest nie tylko usprawnienie indywidualnego zarządzania zdrowiem użytkowników, ale także wsparcie służb medycznych w reagowaniu na sytuacje kryzysowe związane z chorobami zakaźnymi. W rezultacie proponowany system stanowi istotny wkład w poprawę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- Zgłaszanie objawów: System powinien umożliwiać użytkownikom zgłaszanie objawów za pomocą intuicyjnego interfejsu.
- Analiza danych zdrowotnych: System musi gromadzić i analizować dane w czasie rzeczywistym.
- Wsparcie dla służb zdrowia: System powinien dostarczać informacji instytucjom medycznym i badaczom.
- Rekomendacje dla użytkowników: System powinien oferować użytkownikom rekomendacje dotyczące dalszych kroków.
- Skalowalność: System musi być w stanie obsługiwać duże liczby użytkowników jednocześnie.
- Bezpieczeństwo: Dane użytkowników muszą być chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
- Dostępność: System powinien być dostępny 24/7.
- Użyteczność: Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny.
- Integracja z LLM: System powinien wykorzystywać duże modele językowe do analizy i przetwarzania danych.
- Architektura wieloagentowa: System powinien być zbudowany w oparciu o architekturę wieloagentową, aby efektywnie rozdzielać zadania.

2. Model Ról

Role: Użytkownik	
Description	Wchodzi w interakcję z agentem chatbota, pyta o porady medyczne. Udostępnia swoją lokalizację i inne istotne dane w celu uzyskania informacji na temat potencjalnych chorób lub zaleceń zdrowotnych.
Responsibilities	Liveness: AskChatbot = (CollectLocalization, Ask); ReceiveMessage = (ReceiveMessage) Safety: Nie dotyczy.
Permissions	READ: informacje od agenta chatbota WRITE: CONSUME: PRODUCE: zapytania do agenta chatbota
Activities	Przekazuje agentowi Chatbota swoje objawy i zebraną lokalizację, Udostępnia swoją lokalizację, Otrzymuje i wyświetla wiadomości zwrotne od agenta Chatbota.
Protocols	Ask, CollectLocalization, ReceiveMessage

Role: Agent Chatbota	
Description	Prowadzi rozmowy z użytkownikiem, uwzględniając historię konwersacji. Zbiera lokalizację, czas i wiadomości użytkownika. Zapewnia anonimizację danych, usuwając ewentualne wrażliwe informacje dostarczone przez użytkownika (np. PESEL). Posiada zabezpieczenie przed wprowadzaniem przez użytkownika nonsensownych informacji. Komunikuje się z innymi agentami w celu uzyskania informacji lub podjęcia działań.
Responsibilities	Liveness: GenerateResponse = (AnonymizeData, ValidateUserInput, RephraseRequest, InformKnowledgeAgents, AwaitAggregator, InformDataAnalyzer, RespondUser) Safety: Anonimizacja danych pozyskanych od użytkownika. Przerwanie procesowania w razie wprowadzenia nonsensownej wiadomości.
Permissions	READ: wiadomości użytkownika WRITE: RephraseRequest (parafrazowanie zapytania użytkownika) CONSUME: PRODUCE: sparafrazowane zapytanie do agentów wiedzy
Activities	Przetwarza i anonimizuje dane użytkownika w celu usunięcia wrażliwych informacji., Waliduje wprowadzone przez użytkownika dane pod kątem ich sensowności., Parafrazuje zapytanie użytkownika przed wysłaniem do agentów wiedzy., Przesyła sparafrazowane zapytanie do agentów Wiedzy w celu uzyskania informacji medycznych., Czeki na zebrane i zsumowane dane od agenta agregującego., Po otrzymaniu danych z agenta Agregującego, przekazuje lokalizację, czas, wiadomości użytkownika i zagregowane dane medyczne do agenta analizatora danych., Po otrzymaniu danych od agenta agregującego, generuje wyników odpowiedzi z poleceniami dla użytkownika.
Protocols	AnonymizeData, ValidateUserInput, RephraseRequest, InformKnowledgeAgents, AwaitAggregator, InformAnalyzer, RespondUser

Role: Agenty Wiedzy	
Description	Przeszukują różnie zdefiniowane źródła wiedzy medycznej. Wyciągają dane medyczne na podstawie otrzymanego sparafrazowanego zapytania użytkownika.
Responsibilities	Liveness: RespondToAggregator = (AwaitChatbot, SearchMedicalKnowledge, ProvideKnowledgeToAggregator) Safety: Nie dotyczy.
Permissions	READ: sparafrazowane zapytanie użytkownika WRITE: CONSUME: PRODUCE: surowe dane medyczne
Activities	Oczekują na sparafrazowane zapytanie od agenta Chatbota., Przeszukują zewnętrznie skonfigurowane źródła wiedzy medycznej na podstawie otrzymanego zapytania., Przekazują zebrane informacje medyczne do agenta agregującego.
Protocols	AwaitChatbot, SearchMedicalKnowledge, ProvideKnowledgeToAggregator

Role: Agent Agregujący	
Description	Agreguje dane z różnych źródeł od agentów Wiedzy. Tworzy spójną informację medyczną.
Responsibilities	Liveness: RespondToChatbot = (AwaitKnowledgeAgents, AggregateData, InformChatbot) Safety: Nie dotyczy.
Permissions	READ: informacje od agentów wiedzy WRITE: CONSUME: PRODUCE: zagregowane dane medyczne
Activities	Czeka na informacje od agentów Wiedzy., Analizuje i przetwarza zebrane dane, tworząc podsumowanie., Informuje agenta Chatbota o zagregowanych danych medycznych.
Protocols	AwaitKnowledgeAgents, AggregateData, InformChatbot

Role: Agent Analizatora Danych Medycznych	
Description	Otrzymuje od agenta Chatbota lokalizację, czas, wiadomość użytkownika i zagregowane dane medyczne. Przechowuje dane w bazach danych.
Responsibilities	Liveness: ProcessData = (AwaitChatbot, StoreDetailedData, ExtractMedicalInformation, StoreExtractedData) Safety: Zapewnia bezpieczne przechowywanie danych.
Permissions	READ: dane od agenta Chatbota (lokalizacja, czas, wiadomość użytkownika, zagregowane dane medyczne) WRITE: przetwarzanie i wyciąganie informacji medycznych CONSUME: PRODUCE: "wyciągi" z danych medycznych
Activities	Oczekuje danych od agenta Chatbota., Zapisuje czas, lokalizację, wiadomość użytkownika i zagregowane dane medyczne do jednej bazy danych., Co jakiś czas przetwarza zgromadzone dane, tworząc "wyciąg" zawierający listę objawów, potencjalny typ choroby i dziedzinę medycyny., Zapisuje "wyciągi" wraz z czasem i lokalizacją do innej bazy danych.
Protocols	AwaitChatbot, StoreDetailedData, ExtractMedicalInformation, StoreExtractedData

Role: Frontend Administratora	
Description	Pobiera dane dotyczące zgłoszeń z API agenta Analizatora Danych Medycznych. Wizualizuje zgłoszenia, podając "wyciągi", oraz umożliwia na żądanie pobranie początkowej wiadomości użytkownika i zagregowanych danych.
Responsibilities	Liveness: UpdateReportVisualization = (FetchReportDataFromAPI, DisplayReports); FetchDetailedData = (RetrieveDetailedDataFromAPI) Safety: Nie dotyczy.
Permissions	READ: dane z API agenta Analizatora Danych Medycznych WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	Pobiera aktualne dane na temat zgłoszeń z API agenta Analizatora Danych Medycznych., Wyświetla zgłoszenia wraz z "wyciągami"., Umożliwia administratorowi na żądanie pobranie początkowej wiadomości użytkownika i zagregowanych danych.
Protocols	FetchReportDataFromAPI, DisplayReports, RetrieveDetailedDataFromAPI

3. Model Interakcji

Id	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
		Agent Chatbota	Użytkownik			Prowadzi dialog z użytkownikiem. Zbiera lokalizację, czas i wiek użytkownika.
		Agent Chatbota	Agenty Wiedzy			Przekazuje sparafrazowane dane do agentów Wiedzy.
		Agenty Wiedzy	Agent Agregujący			Przekazuje wyciągnięte dane medyczne do agenta Agregującego.
		Agent Agregujący	Agent Chatbota			Przekazuje zagregowane dane medyczne do agenta Chatbota.
		Agent Chatbota	Agent Analizatora Danych Medycznych			Przekazuje lokalizację, czas, wiadomości użytkownika i zagregowane dane medyczne.
		Agent Analizatora Danych Medycznych	Frontend Administratora			Umożliwia pobieranie danych i wizualizacji zgłoszeń wraz z "wyciągami". Umożliwia podanie pocztkowej wiadomości użytkownika i zagregowany

4. Model Uslug

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
CollectLocalization	Użytkownik	IN: Lokalizacja (np. zgoda na dostęp do lokalizacji, ręczne wprowadzenie adresu) OUT: Dane lokalizacji użytkownika	PRE: Lokalizacja nie została podana wcześniej POST: Lokalizacja użytkownika jest dostępna dla agenta Chatbota	
Ask	Użytkownik	IN: Wiadomość tekstowa z opisem objawów, dolegliwości, pytań OUT: Zapytanie przesłane do agenta Chatbota	PRE: Użytkownik podał swój lokalizację, Użytkownik zdefiniował zapytanie POST: Zapytanie użytkownika zostało przekazane agentowi Chatbota	
ReceiveMessage	Użytkownik	IN: Wiadomość zwrotna od agenta Chatbota OUT: Wyświetlona odpowiedź dla użytkownika	PRE: Użytkownik wysłał zapytanie do Chatbota i oczekuje na odpowiedź POST: Użytkownik otrzymał odpowiedź od agenta Chatbota	
AnonymizeData	Agent Chatbota	IN: Wiadomość użytkownika OUT: Zanonimizowana wiadomość użytkownika	PRE: Wiadomość użytkownika jest dostępna POST: Wrażliwe dane zostały usunięte z wiadomości	
ValidateUserInput	Agent Chatbota	IN: Zanonimizowana wiadomość użytkownika OUT: Potwierdzenie poprawności lub informacja o błędzie	PRE: Zanonimizowana wiadomość użytkownika jest dostępna POST: Wiadomość zweryfikowana pod kątem sensowności lub proces przerwany w razie niesensowności	
RephraseRequest	Agent Chatbota	IN: Walidowana wiadomość użytkownika OUT: Sparafrazowane zapytanie	PRE: Wiadomość jest poprawna i sensowna POST: Sparafrazowane zapytanie zostało wygenerowane	
InformKnowledgeAgents	Agent Chatbota	IN: Sparafrazowane zapytanie OUT: Potwierdzenie wysłania do agentów Wiedzy	PRE: Sparafrazowane zapytanie jest dostępne POST: Zapytanie przekazane do agentów Wiedzy	
AwaitAggregator	Agent Chatbota	IN: - OUT: Zagregowane dane medyczne	PRE: Zapytanie wysłane do agentów Wiedzy POST: Otrzymano zregrowane dane medyczne od agenta Agregującego	
InformDataAnalyzer	Agent Chatbota	IN: Lokalizacja, czas, wiadomość, dane medyczne OUT: Potwierdzenie od agenta Analizatora Danych Medycznych	PRE: Otrzymano zregrowane dane medyczne POST: Dane przekazane do agenta Analizatora Danych Medycznych	
RespondUser	Agent Chatbota	IN: Zagregowane dane medyczne OUT: Odpowiedź dla użytkownika	PRE: Zagregowane dane medyczne są dostępne POST: Użytkownik otrzymał odpowiedź zawierającą informacje i polecenia	
AwaitChatbot	Agenty Wiedzy	IN: - OUT: Sparafrazowane zapytanie od Chatbota	PRE: Agent oczekuje na zapytanie POST: Otrzymano zapytanie od agenta Chatbota	
SearchMedicalKnowledge	Agenty Wiedzy	IN: Sparafrazowane zapytanie OUT: Surowe dane medyczne	PRE: Otrzymano zapytanie POST: Dane medyczne zostały wyciągnięte z przypisanego źródła	
ProvideKnowledgeToAggregator	Agenty Wiedzy	IN: Surowe dane medyczne OUT: Potwierdzenie przekazania danych	PRE: Surowe dane medyczne są dostępne POST: Dane medyczne przekazane do agenta Agregującego	
AwaitKnowledgeAgents	Agent Agregujący	IN: - OUT: Dane od agentów Wiedzy	PRE: Agent oczekuje na dane od agentów Wiedzy POST: Otrzymano dane od agentów Wiedzy	

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
AggregateData	Agent Agregujący	IN: Dane od agentów Wiedzy OUT: Zagregowane dane medyczne	PRE: Dane od agentów Wiedzy są kompletne POST: Dane zostały zregrowane i przeanalizowane	
InformChatbot	Agent Agregujący	IN: Zagregowane dane medyczne OUT: Potwierdzenie wysłania do Chatbota	PRE: Zagregowane dane medyczne są dostępne POST: Zagregowane dane przekazane do agenta Chatbota	
AwaitChatbot	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: - OUT: Dane od agenta Chatbota	PRE: Agent oczekuje na dane od Chatbota POST: Otrzymano dane od agenta Chatbota	
StoreDetailedData	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: Lokalizacja, czas, wiadomości, dane medyczne OUT: Potwierdzenie zapisu danych	PRE: Dane od Chatbota są dostępne POST: Dane zapisane w bazie danych szczegółowych	
ExtractMedicalInformation	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: Dane z bazy szczegółowej OUT: Wyciągi z danych medycznych	PRE: Zgromadzone dane w bazie szczegółowej POST: Wyciągi wygenerowane z danych	
StoreExtractedData	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: Wyciągi z danych medycznych OUT: Potwierdzenie zapisu wyciągów	PRE: Wyciągi zostały wygenerowane POST: Wyciągi zapisane w bazie danych wyciągów	
ProvideData	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: Zapytanie od Frontendu Administratora OUT: Dane zgłoszone i wyciągów	PRE: Frontend zgłasza zapytanie dostępu do danych POST: Dane zostały udostępnione Frontendowi Administratora	
ProvideDetailedData	Agent Analizatora Danych Medycznych	IN: Zapytanie od Frontendu Administratora OUT: Zapytanie wejściowe użytkownika i zregrowane dane medyczne	PRE: Frontend zgłasza zapytanie dostępu do szczegółowych danych POST: Szczegółowe dane zostały udostępnione Frontendowi Administratora	
FetchReportDataFromAPI	Frontend Administratora	IN: - OUT: Dane zgłoszone i wyciągów z API	PRE: Frontend jest uruchomiony i ma dostęp do API POST: Otrzymano aktualne dane z API	
DisplayReports	Frontend Administratora	IN: Dane zgłoszone i wyciągów OUT: Wizualizacja zgłoszeń	PRE: Dane zostały pobrane z API POST: Zgłoszenia wraz z wyciągami wyświetlone dla administratora	
RetrieveDetailedDataFromAPI	Frontend Administratora	IN: Zapytanie administratora OUT: Szczegółowe dane (wiadomości użytkownika, zregrowane dane)	PRE: Administrator zapytał o szczegóły danych POST: Szczegółowe dane zostały pobrane z API i wyświetlone na ekranie	

5. Model Znajomości

